32635번 - $A_i + A_j$ 성공

☆

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
5 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	359	75	69	25.275%

문제

1번부터 N번 정점까지 총 N개의 정점과 M개의 가중치가 있는 단방향 간선으로 이루어진 그래프가 주어진다. 다음 조건을 만족하는 정수 쌍 (i, j) 중에서 $A_i + A_j$의 최솟값을 구해보자.

- $1 \le i < j \le N$
- S에서 출발하고 T에 도착하는 최단 경로 중에서, i번 정점과 j번 정점을 동시에 지나는 경우가 존재한다.

S에서 출발하고 T에 도달하는 최단 경로는 하나가 아닐 수도 있음에 유의하자. 심지어 존재하지 않을 수도 있다.

최단 경로가 존재하지 않거나 조건을 만족하는 정수 쌍 (i, j)가 존재하지 않는 경우에는 `-1` 을 출력하자.

입력

첫째 줄에 정점의 개수를 나타내는 정수 N과 간선의 개수를 나타내는 정수 M이 공백을 사이에 두고 주어진다. $(2 \le N, M \le 10^6)$

둘째 줄에 정수로 이루어진 수열 $A_1, A_2, \ldots, A_N$이 공백을 사이에 두고 주어진다. $(1 \le A_i \le 10^6)$

셋째 줄에 출발 정점의 번호 S와 도착 정점의 번호 T가 공백을 사이에 두고 주어진다. $(1 \le S, T \le N, S \ne T)$

넷째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 간선을 나타내는 세 정수 u, v, c가 공백을 사이에 두고 주어진다. $(1 \le u, v \le N, u \ne v, 1 \le c \le 10^6)$

이는 u번 정점에서 출발해 v번 정점에 도달하는 거리 c의 단방향 간선을 의미한다.

출력

최단 경로가 존재하지 않거나 조건을 만족하는 정수 쌍 (i, j)가 존재하지 않는다면 첫째 줄에 `-1` 을 출력한다.

존재한다면, 첫째 줄에 정답을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 4
1 2 4 8
1 4
1 2 1
1 3 2
2 4 3
3 4 2
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
3 2
1 2 3
1 3
1 2 2
2 1 3
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2024 Sogang Programming Contest (/category/1063) > Champion (/category/detail/4329) E번

- 문제를 만든 사람: djs100201 (/user/djs100201)
- 문제를 검수한 사람: alex9801 (/user/alex9801), hulahula3247 (/user/hulahula3247), jinhan814 (/user/jinhan814), jk410 (/user/jk410), lky7674 (/user/lky7674), wbcho0504 (/user/wbcho0504)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)

메모